

SISTEMA CoreXY — PEPS

Manual de Usuario

Sistema Autónomo de Posicionamiento de Llave Inteligente

Validación del Sistema PEPS (Passive Entry Passive Start)

Versión 2.0 | 2026

Tabla de contenido

1. Descripción General

El sistema CoreXY-PEPS es una plataforma de movimiento cartesiano de dos ejes (X-Y) diseñada para transportar y posicionar con precisión un key fob (llave inteligente) dentro de un área de prueba delimitada, con el objetivo de validar el sistema PEPS (Passive Entry Passive Start).

El prototipo electromecánico desplaza la llave de forma controlada y repetible, eliminando los falsos positivos inducidos por error humano. La precisión de posicionamiento objetivo es de ± 1 cm.

1.1 Funcionalidades Principales

- Conexión UART con el controlador (detección y selección de puerto serial)
- Control manual de posición mediante coordenadas X, Y
- Control mediante mapa interactivo con cuadrícula
- Creación de secuencias de movimiento repetibles
- Retorno a posición de origen (homing lógico) y recalibración con sensores ultrasónicos
- Selección de posiciones rápidas predefinidas

1.2 Principio de Operación (CoreXY)

El sistema se basa en la cinemática CoreXY, donde dos motores paso a paso controlan el movimiento en ambos ejes simultáneamente. En este firmware, la transformación implementada es:

$$\text{MotorA} = \Delta X + \Delta Y$$

$$\text{MotorB} = \Delta X - \Delta Y$$

Interpretación de movimientos:

- Movimiento +X: Motor A (+), Motor B (+)
- Movimiento -X: Motor A (-), Motor B (-)
- Movimiento +Y: Motor A (+), Motor B (-)
- Movimiento -Y: Motor A (-), Motor B (+)

Nota: Ambos motores permanecen fijos en sus extremos (no se desplazan junto con el carro), lo que reduce la inercia móvil y permite aceleraciones más rápidas y repetibles.

2. Lista de Componentes

El sistema está conformado por los siguientes componentes mecánicos y electrónicos:

Componente	Descripción	Cant.
Motor NEMA17 (17HS4401)	Motor paso a paso, 1.8°/paso, bajo consumo, alta definición	2

Componente	Descripción	Cant.
Soporte de motor (Motor Step Holder)	Pieza impresa en 3D, aloja el motor y los rodamientos de las barras	2
Key Basket Holder	Soporte del key fob; viaja a lo largo de los rieles transversales	1
Barras largas (Large Rods)	Rieles de movimiento principal que conectan ambos extremos	2
Barras cortas (Short Rods ~4")	Conectan los motores lateralmente y guían el Key Holder	4
Patas de plataforma (1" rods)	Estructuras de soporte vertical en la parte inferior	4
Polea GT2 con dientes	Transmite movimiento de la correa al eje del motor	2
Polea tensora (smooth)	Rodamiento liso para redirigir la correa	4+
Correa GT2	Transmite el movimiento CoreXY entre motores y Key Holder	1
Sensor ultrasónico HC-SR04	Mide distancia para calibración y referencia de posición X/Y	4
Tornillos y tuercas M3/M5	Fijación de componentes	—

3. Guía de Ensamble

El ensamble es sencillo y sigue una lógica modular. Sigue los pasos en orden para obtener el resultado correcto.

Nota: Antes de ensamblar, verifica que todos los componentes estén presentes y que las piezas impresas no tengan rebabas o deformaciones.

3.1 Vista de Ensamble — Estructura Principal



Fig. 1 — Vista isométrica, frontal y lateral del ensamblaje principal

3.2 Motores NEMA17

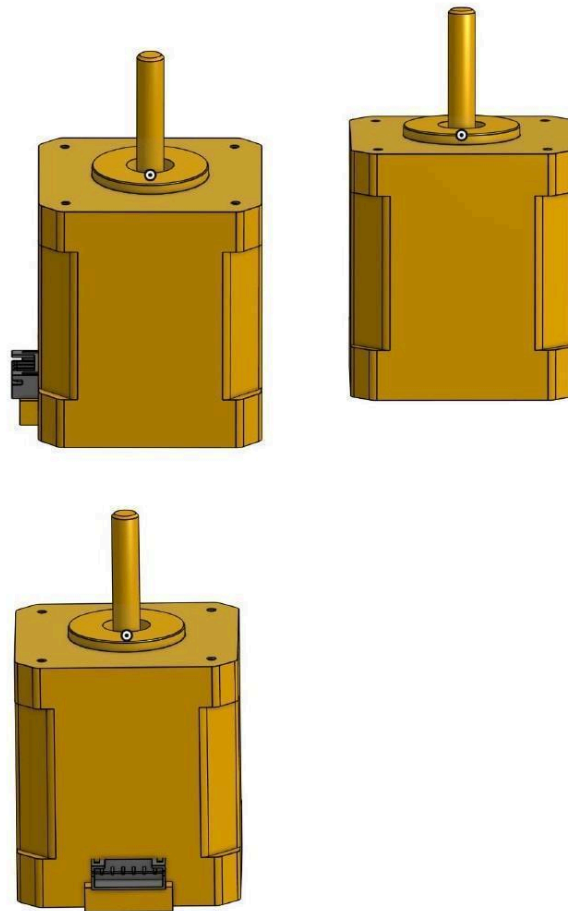


Fig. 2 — Vistas del motor NEMA17 (17HS4401). El conector de 4 pines va orientado hacia afuera del marco.

3.3 Soporte de Motor (Motor Step Holder)

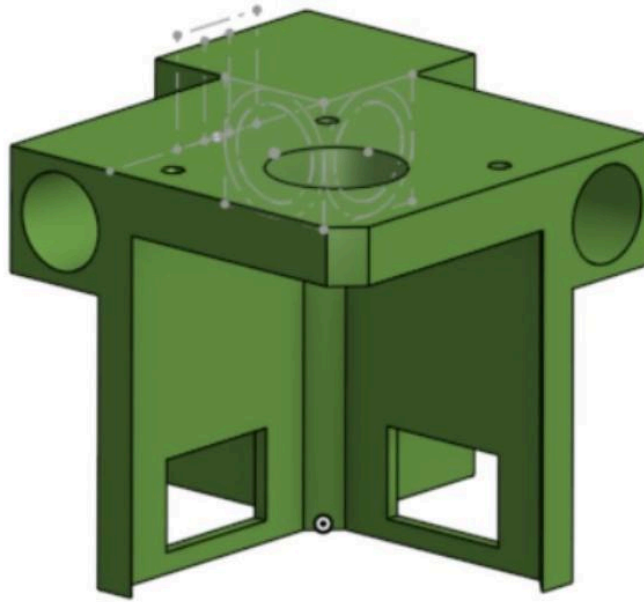


Fig. 3 — Soporte de motor. Los dos orificios inferiores son para las barras cortas; el orificio superior para el eje del motor.

El soporte de motor aloja el NEMA17 en la parte superior y los rodamientos lineales para las barras en los costados. Hay dos variantes (izquierda / derecha) — son imágenes en espejo.

3.4 Key Basket Holder Slider

El Key Basket Holder Slider es la pieza que se desliza sobre las dos barras cortas transversales. Sus dos orificios circulares laterales reciben dichas barras de guía.

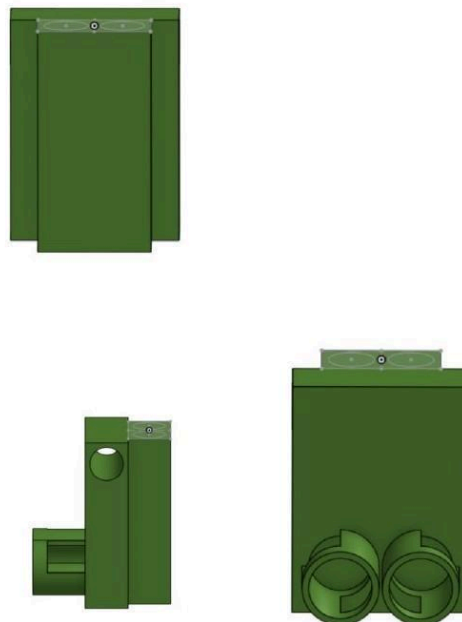


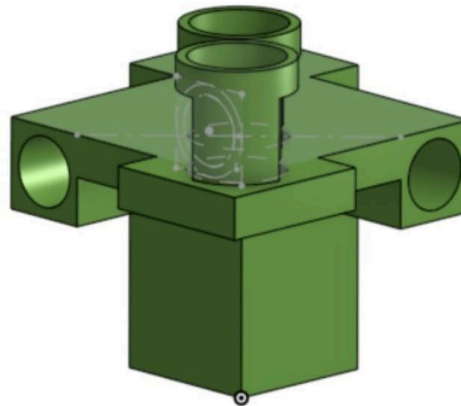
Fig. 4 — Key Holder visto desde distintos ángulos. Los dos orificios circulares laterales reciben las barras cortas de guía.

3.5 Key Holder Basket (Portakey)



Key Basket Holder — vista frontal, lateral y superior

3.6 Esquina con Poleas



RODS

Fig. 5 — Pieza de esquina que aloja las poleas tensoras para redirigir la correa GT2.

3.7 Barras (Rods)

Existen tres tipos de barras en el sistema:

- Barras largas: conectan los dos soportes de motor en el eje principal (eje Y de desplazamiento del marco completo).
- Barras cortas (~4"): conectan los dos motores lateralmente y sirven como rieles de guía para el Key Holder.

- Patas (rods de 1" de diámetro, largas): van instaladas en la parte inferior de los soportes de motor como estructura de soporte de la plataforma.

Nota: Las patas no van unidas entre sí — cada una se fija verticalmente a un soporte de motor para elevar toda la plataforma sobre la mesa.

3.8 Poleas y Herraje

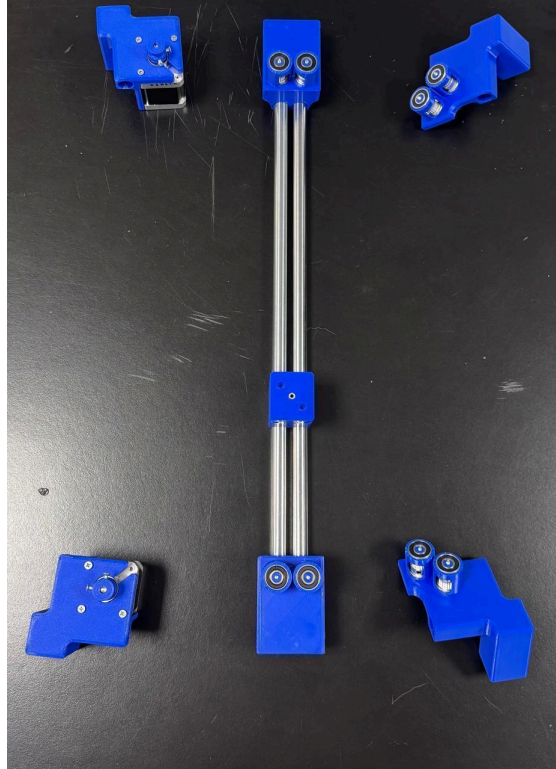




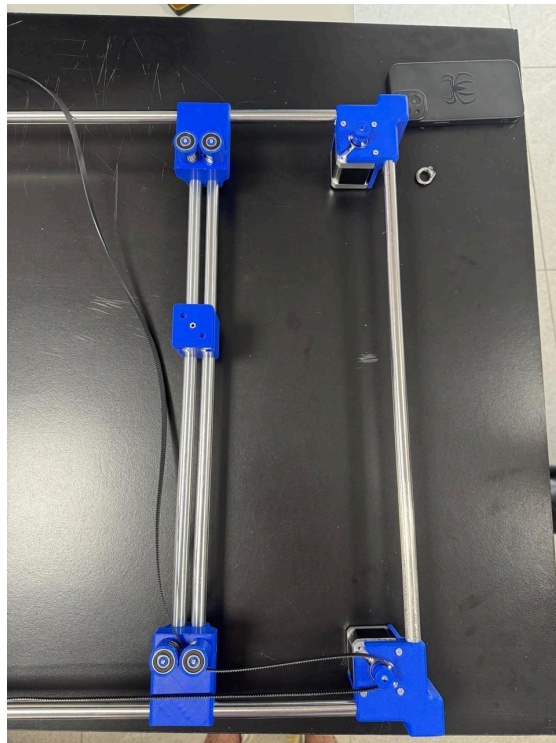
Fig. 6 — Polea tensora lisa, polea GT2 con dientes, arandela y tuerca M3/M5.

3.9 Vistas Generales de Ensamblaje

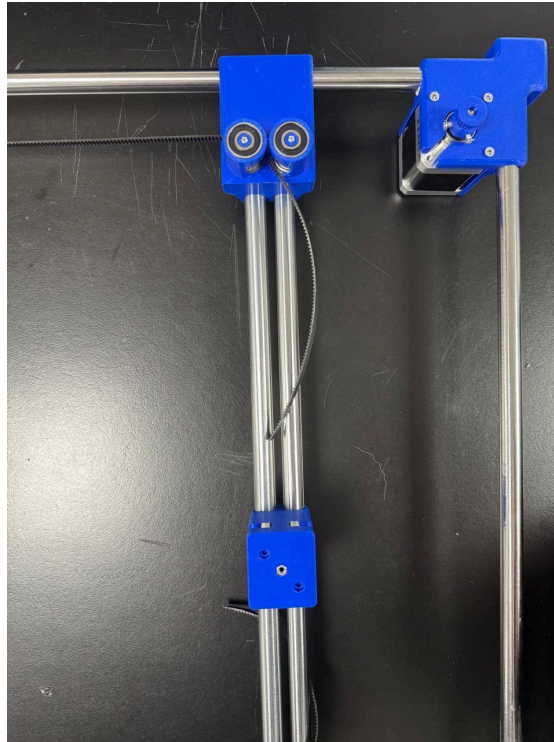
Las siguientes imágenes muestran el proceso de construcción de la plataforma:



Piezas del basket key holder y slider



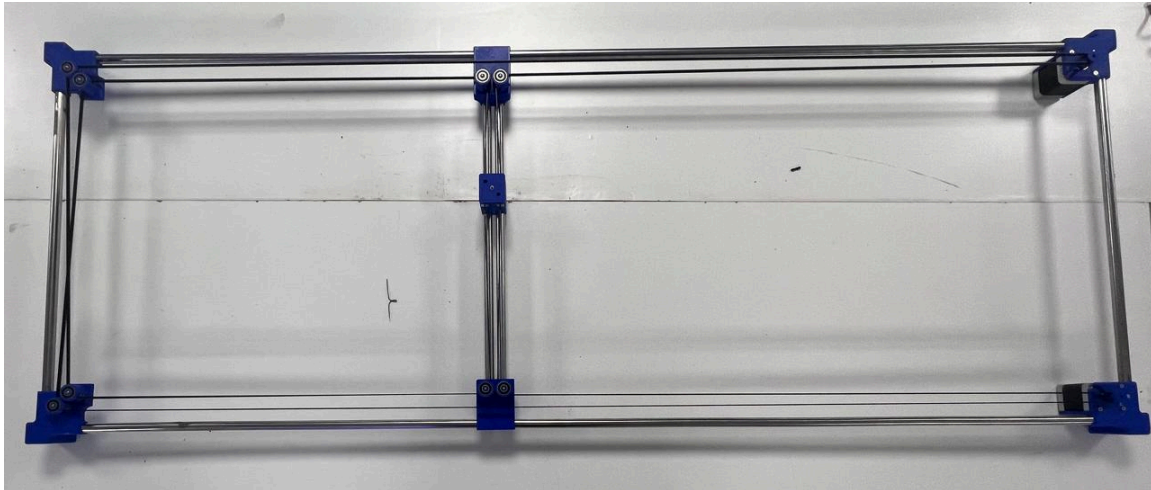
Motors Housing instalado con Rods



Instalación de poleas y correa



Ruta de la correa GT2

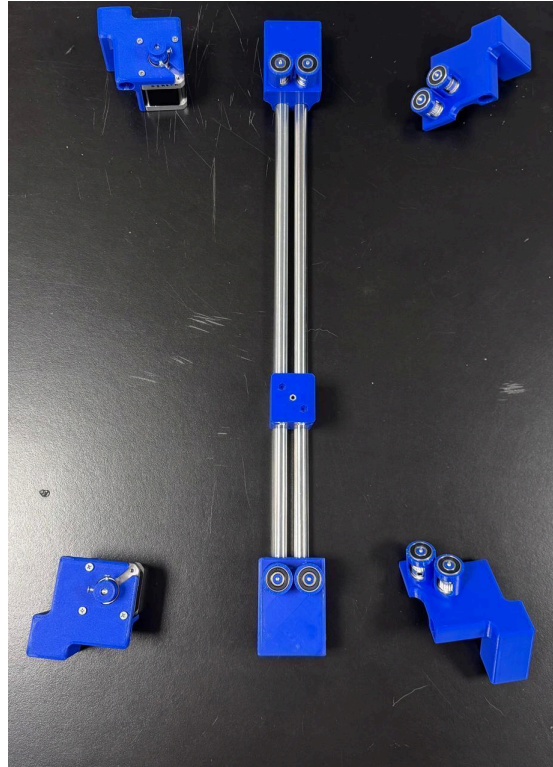


Plataforma CoreXY completamente ensamblada

3.10 Paso a Paso

Instala los motores NEMA17 en sus respectivos soportes (Motor Step Holder). Uno en cada extremo de la plataforma. Asegura con tornillos M3.

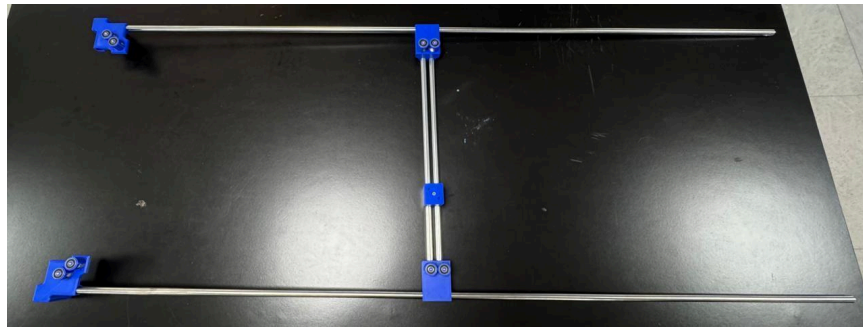
Adicionalmente a esto instala los baleros y las muescas en cada pieza impresa, instala la pieza dentada donde se va a deslizar la cuerda y el balero en cada uno de los housings; las piezas son iguales, no es necesario poner una específica.



1

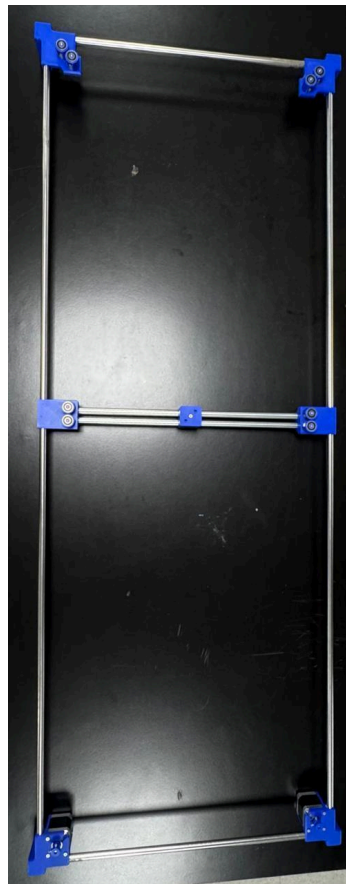
2

Inserta las barras largas (Large Rods) en los orificios laterales de los soportes de motor, conectando ambos extremos del sistema. Importante que ambas partes de la esquina con poleas apunten al centro del ensamblaje.



3

Conecta los motores lateralmente usando las 4 barras cortas (Short Rods ~4"). Dos barras cortas por motor forman la guía transversal.



4

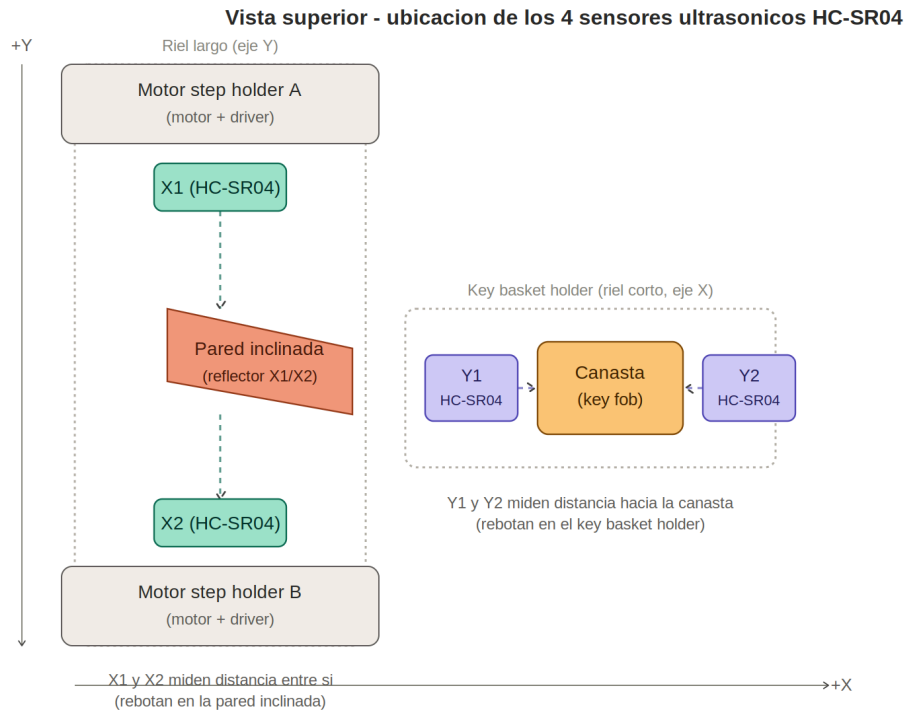
Desliza el Key Basket Holder en las 2 barras cortas transversales. Los dos orificios circulares del holder corresponden exactamente a estas barras.

5	Coloca las poleas GT2 con dientes en los ejes de los motores y las poleas tensoras en los soportes de cada esquina.
6	Pasa la correa GT2 por el recorrido CoreXY: Motor A → poleas → Key Holder → poleas → Motor B → cierre de bucle. Ajusta tensión. (3 dientes en la parte atornillada del Key Holder Basket)
7	Instala las 4 patas de plataforma (rods de 1") en la parte inferior de los soportes de motor para elevar el sistema sobre la mesa de prueba.
8	Conecta el cableado de los motores al driver. Verifica polaridad según el esquema eléctrico de la sección 5.
9	Instala los 4 sensores ultrasónicos HC-SR04 según se describe en la sección 3.11. Conecta cada sensor (TRIG/ECHO/VCC/GND) al microcontrolador según el pinout.
10	Conecta el sistema vía UART y ejecuta CALIBRATE desde el software para establecer los límites reales del área de trabajo antes de la primera prueba (ver sección 4.2 y 6).

3.11 Instalación de los Sensores Ultrasónicos HC-SR04

El sistema utiliza 4 sensores ultrasónicos HC-SR04 para calcular distancias reales dentro del área de trabajo y establecer los límites dinámicos del recorrido (ver comando CALIBRATE, sección 6). La disposición física es la siguiente:

- Sensores X1 y X2: se montan uno en cada Motor Step Holder (uno por motor), enfrentados entre sí a lo largo del riel largo (eje Y). Apuntan el uno hacia el otro.
- Pared inclinada (reflector): se monta en el Key Basket Holder Slider, en el lado que da hacia los Motor Step Holders. Es una superficie angulada cuya función es reflejar el pulso ultrasónico de X1 y X2 de vuelta hacia su emisor, permitiendo medir la posición del carro sobre el eje Y.
- Sensores Y1 y Y2: se montan en el Key Basket Holder Slider, enfrentados entre sí a lo largo del riel corto (eje X).
- Canasta del key fob: actúa como reflector para Y1 y Y2. Ambos sensores rebotan su pulso contra la canasta para calcular la posición del key fob sobre el eje X.



Disposición de los 4 sensores HC-SR04: X1/X2 sobre el eje largo (Y) con la pared inclinada como reflector; Y1/Y2 sobre el eje corto (X) con la canasta del key fob como reflector.

3.11.1 Pasos de instalación

1. Monta el sensor X1 en el Motor Step Holder A, orientado hacia el interior del marco (hacia el Motor Step Holder B), a la altura del recorrido del Key Basket Holder.
2. Monta el sensor X2 en el Motor Step Holder B, en la misma orientación, enfrenteado a X1.
3. Instala la pieza de pared inclinada en el Key Basket Holder Slider, en la cara que mira hacia los Motor Step Holders. Verifica que el ángulo de la pared quede dentro del cono de detección de ambos sensores (X1 y X2) en todo el recorrido del eje Y.
4. Monta los sensores Y1 y Y2 en el Key Basket Holder Slider, en los costados perpendiculares al recorrido de la pared inclinada, enfrenteados entre sí a lo largo del eje X.
5. Verifica que la canasta del key fob quede dentro del cono de detección de Y1 y Y2 en todo su recorrido sobre el riel corto.
6. Conecta cada sensor (4 pines: VCC, TRIG, ECHO, GND) al microcontrolador según el pinout de la sección 7. Recuerda que ECHO de HC-SR04 entrega 5V; si el microcontrolador trabaja a 3.3V, usa un divisor de voltaje en esa línea.
7. Fija el cableado con cinchos o canaletas para evitar que interfiera con el recorrido de la correa GT2 o con el desplazamiento del carro.

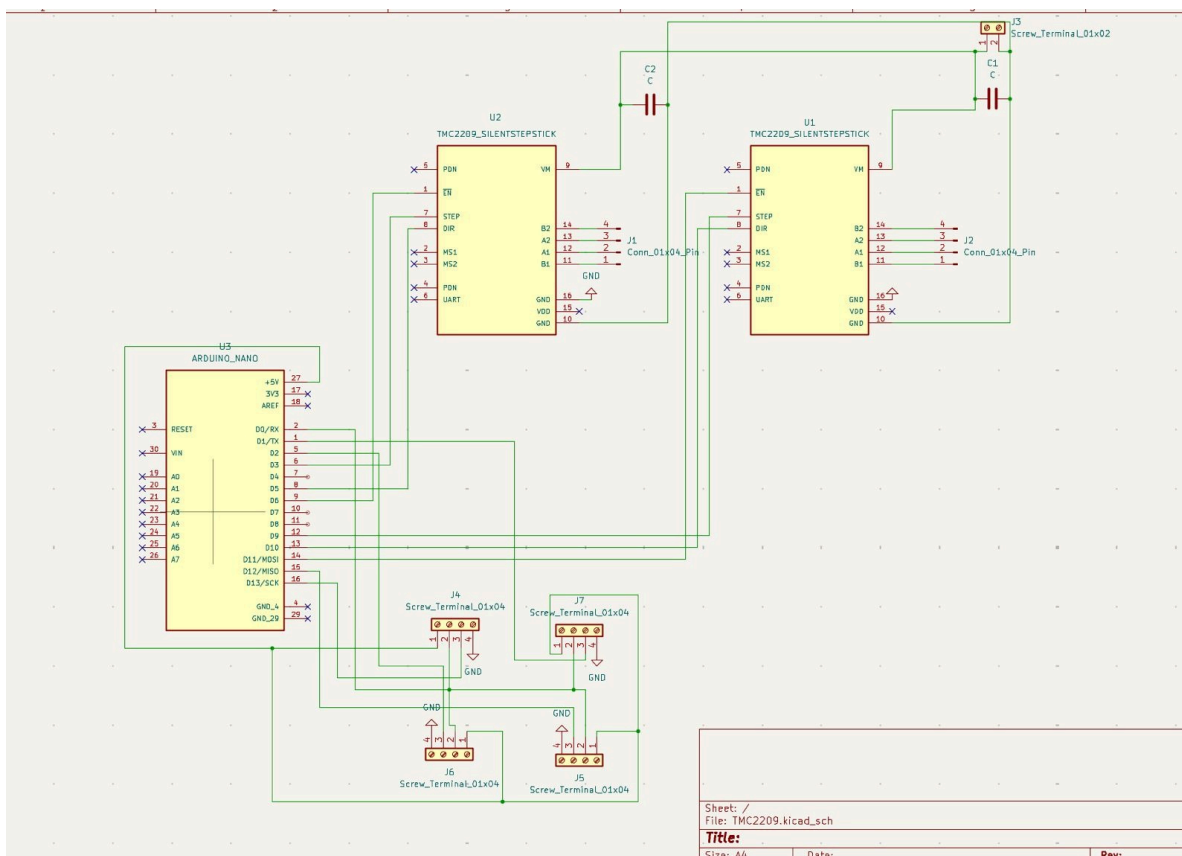
Nota: Los 4 sensores trabajan en pares opuestos (X1 ↔ X2 y Y1 ↔ Y2). El firmware utiliza estas lecturas durante CALIBRATE para calcular `calibTotalX` y `calibTotalY`, y a partir de ahí establece los límites dinámicos `minX`, `minY`, `maxX` y `maxY` del área de trabajo (ver sección 6).

4. Conexión y Puesta en Marcha

4.1 Conexión UART

8. Conecta el microcontrolador al PC mediante USB.
9. Abre la aplicación de control.
10. En el menú de conexión, selecciona el puerto serial disponible (ej. COM3 en Windows, /dev/ttyUSB0 en Linux).
11. Haz clic en Conectar. El indicador de estado debe cambiar a verde.
12. Para desconectar, usa el botón Desconectar antes de cerrar la aplicación.

Nota: Si el puerto no aparece en la lista, verifica que el driver USB del microcontrolador esté instalado y el dispositivo encendido.



Esquema eléctrico: Arduino Nano + 2× TMC2209 (drivers STEP/DIR) y conexiones a terminales de tornillo.

4.2 Homing y Calibración (Posición de Origen)

El comando HOME no realiza un homing físico: únicamente reinicia la referencia lógica (`currentPosX = 0`, `currentPosY = 0`). La única forma de obtener una posición absoluta real, basada en mediciones físicas con los 4 sensores HC-SR04, es ejecutar CALIBRATE.

13. Con el sistema conectado, presiona Calibrar en la interfaz (envía el comando CALIBRATE).
14. El sistema utilizará los sensores ultrasónicos para medir el área disponible y calculará `calibTotalX` y `calibTotalY`.
15. Al finalizar, el firmware establece los límites dinámicos `minX`, `minY`, `maxX` y `maxY` del área de trabajo.
16. Una vez completada la calibración, el sistema está listo para recibir coordenadas.
17. Para definir un nuevo origen en la posición actual, usa Definir Origen Aquí (`SET_ORIGIN`).

Nota: Si el usuario mueve manualmente el carro después de calibrar, la referencia lógica queda incorrecta. En ese caso ejecuta `FORCE_CALIB` para recalibrar ignorando el estado previo.

5. Funciones del Software

5.1 Control Manual de Posición

- Introduce los valores de X e Y en los campos correspondientes (en mm).
- Presiona Enviar / Go para iniciar el movimiento (envía `MOVE X Y`).
- El sistema ejecuta el perfil de aceleración trapezoidal para llegar a la posición indicada.
- Para posiciones frecuentes, usa los botones de Posición Rápida (configurables).

5.2 Mapa Interactivo

- El mapa muestra la cuadrícula del área de trabajo con escala real (400 mm × 1310 mm nominales).
- El punto de posición actual del portakey se actualiza en tiempo real mediante STATUS.
- Haz clic en cualquier punto del mapa para enviar automáticamente el movimiento.
- Las divisiones de la cuadrícula corresponden a incrementos configurables (ej. 10 mm).

5.3 Secuencias de Movimiento

El módulo de secuencias permite programar ciclos repetibles de posiciones, almacenados en EEPROM (persisten después de reiniciar):

- Agregar movimiento: define una coordenada (X, Y) y agrégala a la secuencia (instrucción M).
- Tiempo de espera: establece un retardo en segundos después de cada movimiento (instrucción W).
- Repeticiones: define cuántas veces se ejecutará la secuencia completa (instrucción R).
- Remover movimiento: elimina un paso de la lista.
- Dirección: selecciona si la secuencia corre hacia adelante o en reversa.

Nota: Las secuencias son ideales para ciclos de prueba automatizados. El sistema ejecuta cada paso con perfil de aceleración suave para evitar vibraciones.

6. Flujo de Operación y Protocolo de Comunicación Serial

Esta sección documenta, a partir del firmware, el funcionamiento real del sistema: parámetros internos, comandos del protocolo UART y el flujo recomendado de operación para realizar una prueba de validación PEPS.

6.1 Parámetros del Sistema (firmware)

Parámetro	Valor	Descripción
Baudrate UART	115200	Velocidad de comunicación serial con el PC
STEPS_PER_REV	200	Pasos por revolución del NEMA17 (1.8°)
LEAD_X / LEAD_Y	4.8 mm	Avance lineal por revolución (correa/polea)
Resolución base	0.024 mm/paso	$200 / 4.8 = 41.67$ pasos/mm
Microstepping	1/16	666.7 microsteps/mm — 0.0015 mm/microstep teórico
X_LIMIT	400 mm	Límite máximo nominal del eje X
Y_LIMIT	1310 mm	Límite máximo nominal del eje Y
minX / minY	25 mm / 20 mm	Límites mínimos fijos tras CALIBRATE
maxX / maxY	calibTotalX + 15 mm / calibTotalY + 10 mm	Límites máximos dinámicos tras CALIBRATE
CARRIAGE_WIDTH_MM	40 mm	Ancho del portakey
CARRIAGE_LENGTH_MM	30 mm	Largo del portakey
SAFE_MARGIN_MM	5 mm	Margen de seguridad del portakey
ACCEL_STEPS	100	Pasos usados en la rampa de aceleración/desaceleración
DELAY_MIN_US / DELAY_MAX_US	150 µs / 2000 µs	Delay entre pasos: mínimo (vel. máx.) y máximo (vel. mín.)
Velocidad máxima	≈6666.7 pasos/s (≈160 mm/s)	Calculada a partir de DELAY_MIN_US

6.2 Comandos del Protocolo Serial (115200 baudios)

Todos los comandos se envían como texto ASCII terminado en salto de línea. A continuación se listan los comandos implementados en el firmware, su sintaxis y la respuesta esperada.

PING — verificación de comunicación

Campo	Valor
Entrada	PING
Respuesta	PONG
Uso	Verificar que la comunicación UART está activa

VERSION — versión de firmware

Campo	Valor
Entrada	VERSION
Respuesta	VERSION n
Uso	n es el número de versión del firmware (ver version.h)

STATUS — posición lógica actual

Campo	Valor
Entrada	STATUS
Respuesta	STATUS X Y
Uso	Devuelve la posición lógica actual (currentPosX, currentPosY)

MOVE — movimiento absoluto

Campo	Valor
Entrada	MOVE X Y (ej. MOVE 150 300)
Respuesta inmediata	OK
Respuesta al finalizar	MOVE_DONE
Fuera de rango	ERROR
Uso	Mueve el portakey a la coordenada absoluta (X, Y) usando el perfil trapezoidal

CALIBRATE — calibración con sensores ultrasónicos

Campo	Valor
Entrada	CALIBRATE
Respuesta inicial	CALIB_BEGIN
Respuesta final	CALIB_DONE XL YL Px Py lx Lx ly Ly
Uso	Mide el área real con los 4 HC-SR04 y recalcula los límites dinámicos

Significado de los valores devueltos por CALIB_DONE:

- XL = ancho medido (eje X)
- YL = largo medido (eje Y)
- Px, Py = posición calculada del carro al finalizar
- lx, ly = límites inferiores (minX, minY)
- Lx, Ly = límites superiores (maxX, maxY)

FORCE_CALIB — forzar recalibración

Campo	Valor
Entrada	FORCE_CALIB
Uso	Fuerza una recalibración completa ignorando el estado/calibración previa

SENSORS — lecturas procesadas

Campo	Valor
Entrada	SENSORS
Respuesta	SENSORS x1=... x2=... y1=... y2=...
Uso	Devuelve las distancias procesadas (en mm) de los 4 sensores HC-SR04

SENSORS_RAW — lecturas crudas

Campo	Valor
Entrada	SENSORS_RAW
Uso	Devuelve los valores crudos (tiempo de eco) de los 4 HC-SR04, sin procesar

SPEED — velocidad global

Campo	Valor
Entrada	SPEED N (1 a 100, ej. SPEED 50)
Respuesta	SPEED 50
Uso	Modifica la velocidad global de desplazamiento como porcentaje

ESTOP / RESET — paro de emergencia y reactivación

Campo	Valor
ESTOP →	ESTOP_OK (deshabilita motores)
RESET →	RESET_OK (reactiva motores)

SET_ORIGIN — definir origen

Campo	Valor
Entrada	SET_ORIGIN X Y (ej. SET_ORIGIN 100 50)
Respuesta	ORIGIN 100 50
Uso	Redefine el origen lógico (0,0) en la posición indicada

6.3 Sistema de Secuencias (almacenadas en EEPROM)

Las secuencias se almacenan en EEPROM y persisten después de reiniciar el sistema. Cada secuencia está compuesta por instrucciones de tres tipos:

- M X Y — Move: mueve a la coordenada (X, Y). Ejemplo: M 100 200
- W segundos — Wait: espera el tiempo indicado. Ejemplo: W 5
- R cantidad — Repeat: repite la secuencia la cantidad indicada de veces. Ejemplo: R 3

Carga de una secuencia

Comando	Respuesta / efecto
SEQ_LOAD N (ej. SEQ_LOAD 5)	SEQ_LOADING – inicia la carga de N instrucciones
M X Y / W seg / R cant	se agregan instrucciones una por una
SEQ_LOAD_END	SEQ_LOAD_OK – finaliza la carga

Ejecución y control

Comando	Respuesta / efecto
SEQ_RUN	SEQ_RUNNING N → ... → SEQ_DONE al finalizar
SEQ_STOP	SEQ_STOP_OK – detiene la secuencia en curso
SEQ_STATUS	devuelve el estado actual de ejecución
SEQ_LIST	devuelve el contenido de la secuencia cargada
SEQ_CLEAR	SEQ_CLEAR_OK – borra la secuencia almacenada

6.4 Flujo Recomendado de Operación (prueba PEPS)

Secuencia recomendada para realizar una prueba de validación completa del sistema PEPS, desde la conexión hasta el ciclo automático:

18. Conectar UART desde la aplicación de control (sección 4.1) y verificar el indicador de estado en verde.
19. Enviar PING y confirmar que el firmware responde PONG.
20. (Opcional) Enviar VERSION para confirmar la versión de firmware cargada en el microcontrolador.
21. Ejecutar CALIBRATE. Esperar la respuesta CALIB_BEGIN y posteriormente CALIB_DONE con los valores XL, YL, Px, Py, lx, Lx, ly, Ly.
22. Consultar STATUS para confirmar la posición lógica resultante tras la calibración.
23. (Opcional) Ajustar SPEED N según el perfil de prueba deseado (1–100).
24. Definir el punto de prueba mediante una de estas dos vías:
 - Control manual: capturar X, Y y enviar MOVE X Y; esperar OK y posteriormente MOVE_DONE.
 - Secuencia automatizada: SEQ_LOAD N → cargar instrucciones M / W / R → SEQ_LOAD_END → SEQ_RUN.
25. Monitorear las respuestas MOVE_DONE (movimiento individual) o SEQ_RUNNING N / SEQ_DONE (secuencia) para sincronizar la lectura del sistema PEPS bajo prueba con la posición del key fob.
26. Si se requiere repetir el ciclo desde un punto de referencia distinto, usar SET_ORIGIN X Y para redefinir el origen lógico antes de la siguiente serie de movimientos.
27. Ante cualquier anomalía mecánica (vibración, ruido de pérdida de pasos, obstrucción), enviar ESTOP de inmediato. Una vez resuelta la causa, enviar RESET para reactivar los motores y, si el carro fue movido manualmente, ejecutar FORCE_CALIB antes de continuar.
28. Al finalizar la sesión de pruebas, detener cualquier secuencia activa con SEQ_STOP y desconectar el puerto serial desde la aplicación.

Nota: Recuerda que HOME solo reinicia la referencia lógica (0,0) sin mover el carro ni medir nada físico. Para obtener una posición absoluta real basada en mediciones, usa siempre CALIBRATE o FORCE_CALIB.

7. Pinout

7.1 Motores y drivers STEP/DIR

Señal	Motor A	Motor B
STEP	D9	D5
DIR	D10	D6
ENABLE	D8	D7

7.2 Sensores ultrasónicos HC-SR04

Sensor / posición	TRIG	ECHO
X izquierda (X1 — Motor Step Holder A)	A2	D3
X derecha (X2 — Motor Step Holder B)	D2	D4
Y abajo (Y1 — Key Slider Holder)	D11	D12
Y arriba (Y2 — Key Slider Holder)	A1	D13

Nota: La asignación X1/X2/Y1/Y2 corresponde a la convención de ejes descrita en la sección 3.11 (X1/X2 sobre el eje largo Y, Y1/Y2 sobre el eje corto X). Verifica la nomenclatura exacta de tu copia de firmware (version.h) antes de cablear.

8. Solución de Problemas

Síntoma	Causa Probable	Solución
El portakey no se mueve al enviar coordenadas	Conexión UART perdida o no establecida	Verifica el puerto serial y reconecta.
Movimiento impreciso o con saltos	Correa GT2 floja o motor perdiendo pasos	Tensa la correa. Reduce velocidad máxima (SPEED).
El puerto serial no aparece en la lista	Driver USB no instalado	Instala driver CH340 o CP210x.
CALIBRATE no converge o da valores inconsistentes	Sensor ultrasónico desconectado, mal orientado u obstruido	Revisa cableado y orientación de los 4 HC-SR04 (sección 3.11). Ejecuta FORCE_CALIB.
Vibración excesiva durante el movimiento	Perfil de aceleración muy agresivo	Aumenta ACCEL_STEPS o ajusta DELAY_MIN_US/DELAY_MAX_US en el firmware.

Síntoma	Causa Probable	Solución
Error: posición fuera de límites (ERROR tras MOVE)	Coordenada enviada fuera del rango calibrado	Verifica que X, Y estén dentro de minX/maxX y minY/maxY tras CALIBRATE.
Posición lógica incorrecta después de mover el carro a mano	HOME solo reinicia la referencia lógica, no mide nada físico	Ejecuta FORCE_CALIB para recalcular la posición real.